

Projet 1 : Simulation et Copules

FAGE Annaelle & PINA Ruben

Introduction

Ce document est un rendu annexe au code du Projet 1. Il présente les éléments nécessaires pour comprendre le fonctionnement du programme. Nous y avons également ajouté les graphiques obtenus au cours de nos simulations.

Explication du code

Nous avons dans un premier temps utiliser la fonction suivante : $f(x, y) = e^{y^2+xy}$

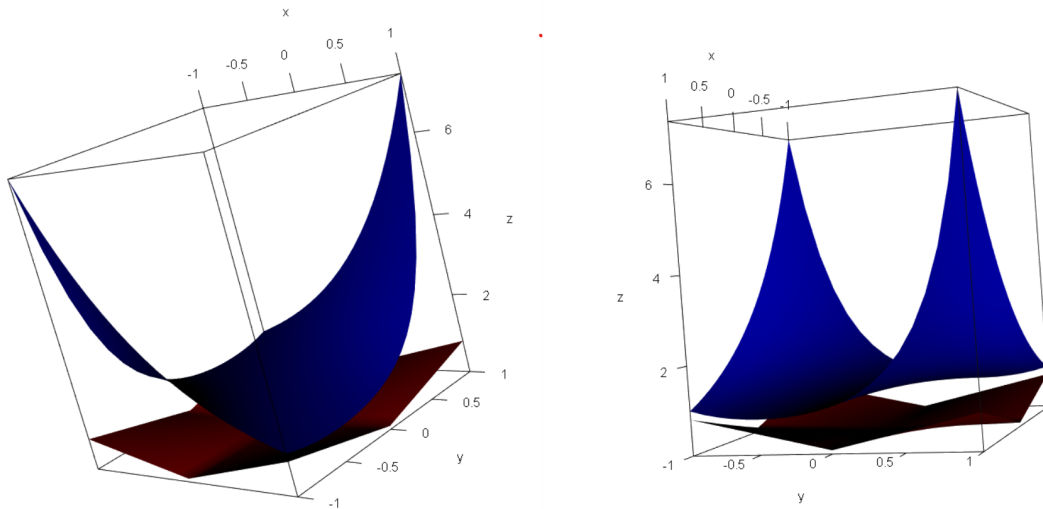


FIGURE 1 – Allure de la fonction avec persp3d

Les paramètres du programme sont définis au début du code, ainsi que les simulations et fonctions utilisées par plusieurs méthodes. En revanche, les fonctions et simulations spécifiques à une méthode sont placées au début de la section correspondante.

Chaque méthode contient le code permettant de calculer l'évolution de l'estimateur, ainsi que les vecteurs associés. Ces objets portent des noms similaires : `I<numéro de la méthode>_evol` pour l'évolution de l'estimateur et `vect<numéro de la méthode>` pour les vecteurs.

Les résultats graphiques et le calcul du risque quadratique sont présentés à la fin du code.

Nous avons utilisé les bibliothèques `pracma` et `copula` pour réaliser les calculs et les simulations.

Résultats et Graphiques

Pour les légendes des graphiques, la méthode 1 est représentée en rouge, la méthode 2 en bleu foncé, la méthode 3 en vert, la méthode 4 en magenta et la méthode 5 en turquoise.

Nous pouvons observer que la méthode 3 n'est pas idéale pour cette fonction. En effet, la présence de deux pics rend très difficile l'approximation de la fonction par une fonction linéaire.

Pour les méthodes 4 et 5, nous avons utilisé la copule de Frank avec $\theta = 1,95$, car c'est celle qui fournit les meilleurs résultats.

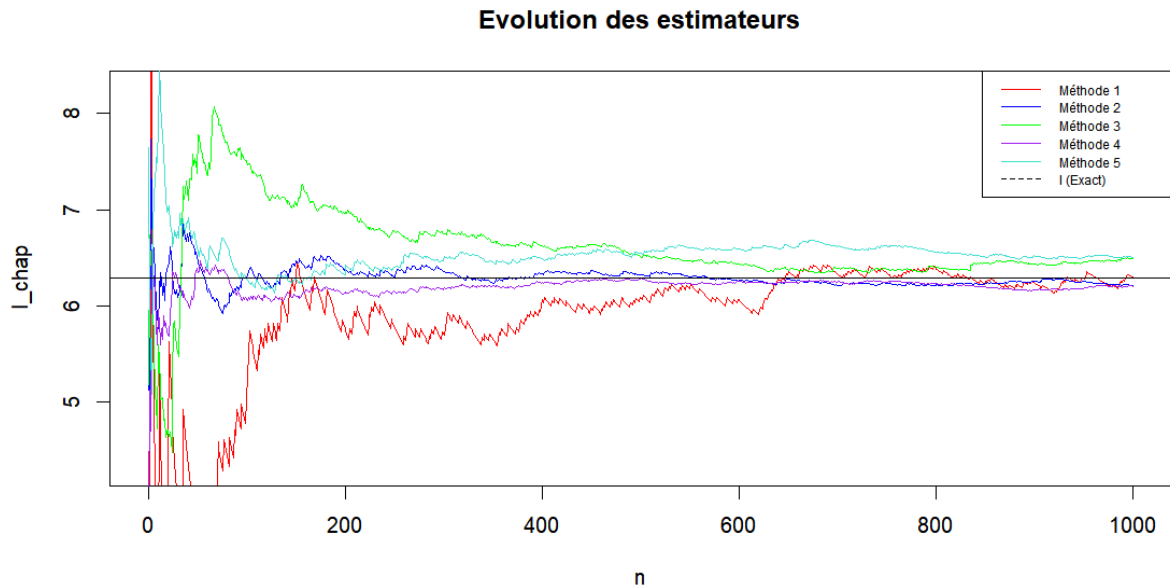


FIGURE 2 – Evolution et convergence de tout les estimateurs

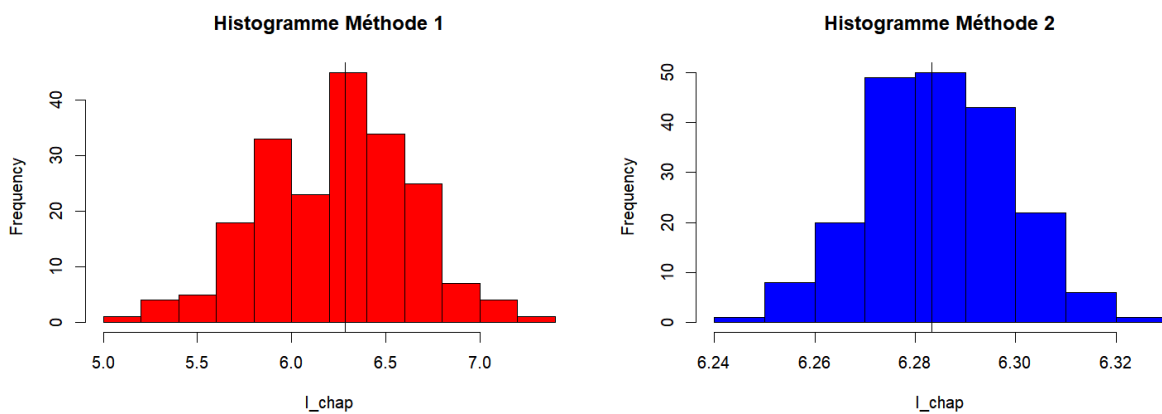


FIGURE 3 – Histogramme du vecteurs de la méthode 1 et méthode 2

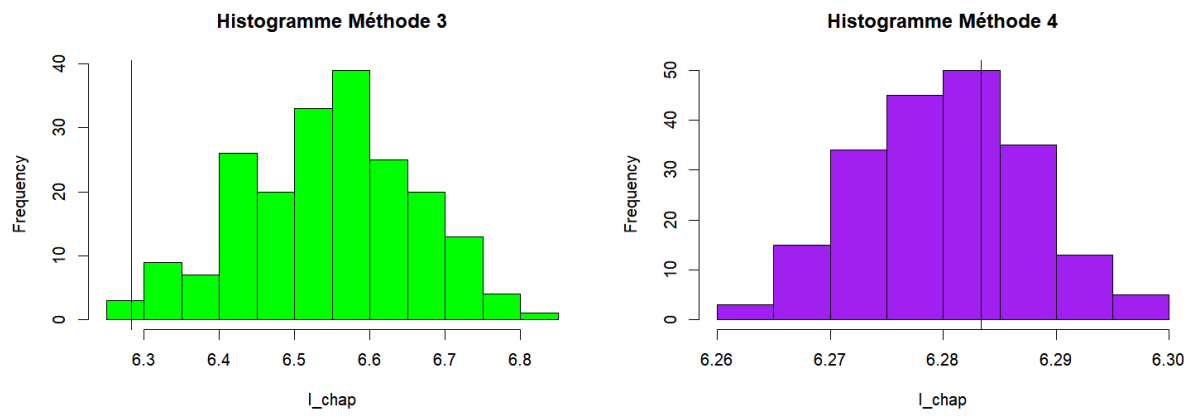


FIGURE 4 – Histogramme du vecteurs de la méthode 3 et méthode 4

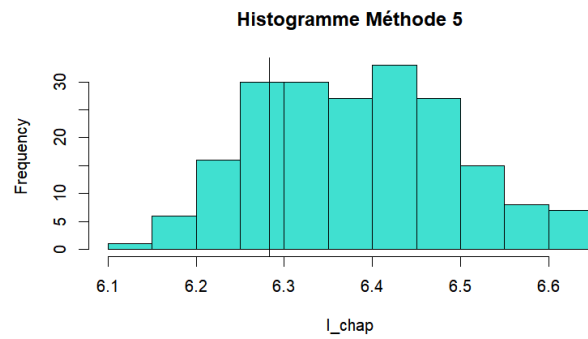


FIGURE 5 – Histogramme du vecteurs de la méthode 5